

§6 傅里叶(Fourier)级数

- 👉 问题的提出
- 👉 三角级数
- 👉 函数展开成傅里叶级数

讨论另一类特殊重要的函数项级数：

由三角函数组成的函数项级数----三角级数

研究：

怎样将一个函数用三角级数表示？

即 如何将一个函数展成三角级数？

一、问题的提出

从本节开始我们来讨论由三角函数组成的函数项级数--**三角级数**。着重研究如何用三角级数表示函数。

为什么要研究三角级数呢？

在物理学和工程技术中，常常遇到各种周期现象。对于简单的周期运动：如单摆的摆动、弹簧的振动等，可用正弦函数 $y=A\sin(\omega t+\varphi)$ 表示。物理中称这种简单的周期运动为简谐振动。

可有些复杂的周期运动，如电子技术中常见矩形波反映电压随时间的周期变化，这就不能用正弦函数来表示了。对于这类问题的研究通常是加以简化。即把复杂的周期运动分解成若干不同频率的简谐振动的叠加，即

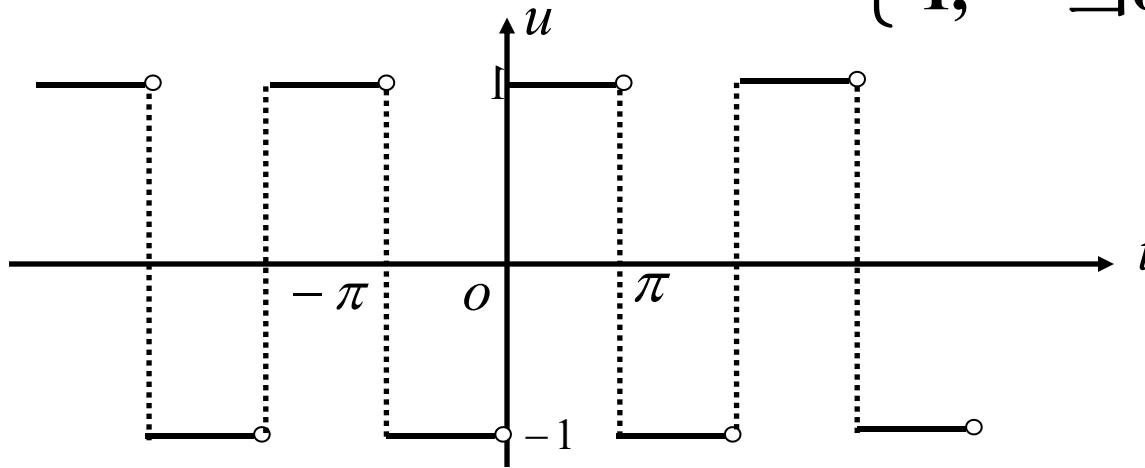
$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) \quad \text{---(1)}$$

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n (\sin n\omega t \cos \varphi_n + \cos n\omega t \sin \varphi_n)$$

$$\overset{\Delta}{=} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

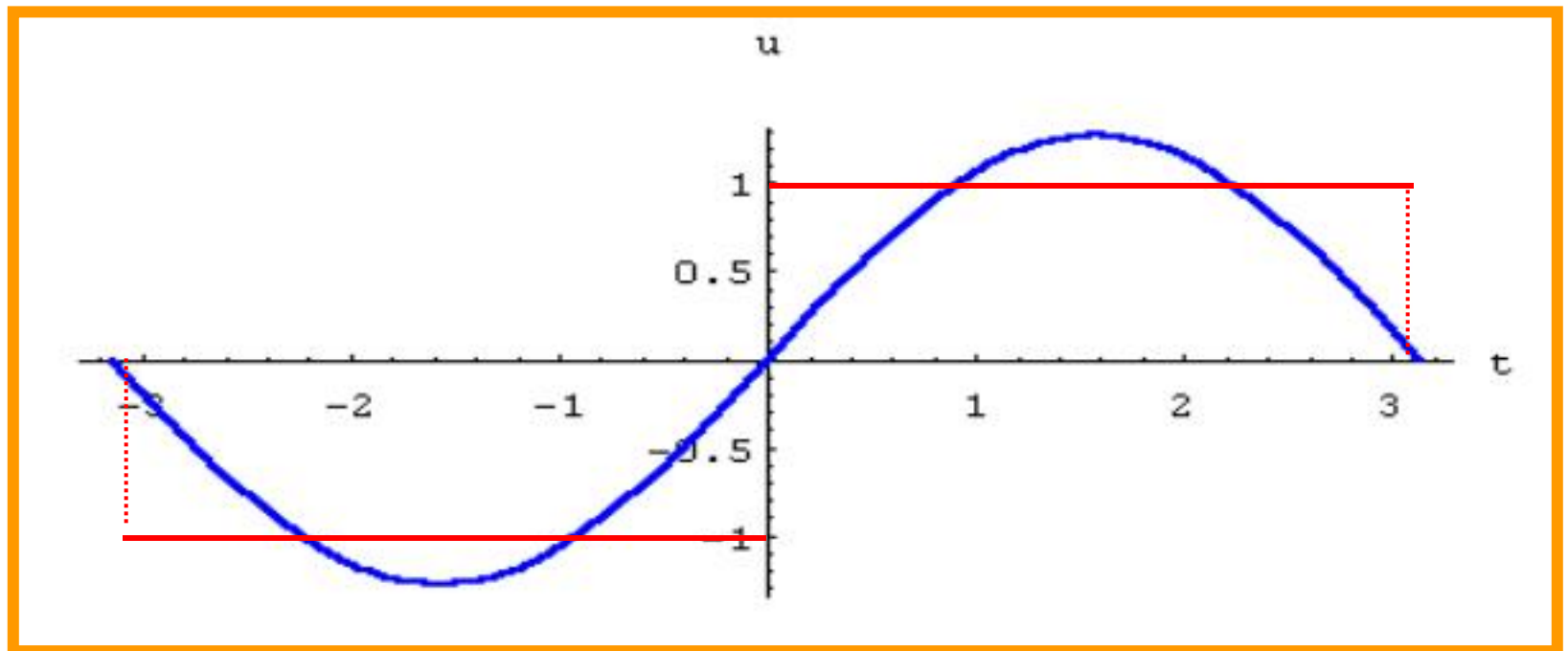
如非正弦周期函数:矩形波 $u(t) = \begin{cases} -1, & \text{当 } -\pi \leq t < 0 \\ 1, & \text{当 } 0 \leq t < \pi \end{cases}$



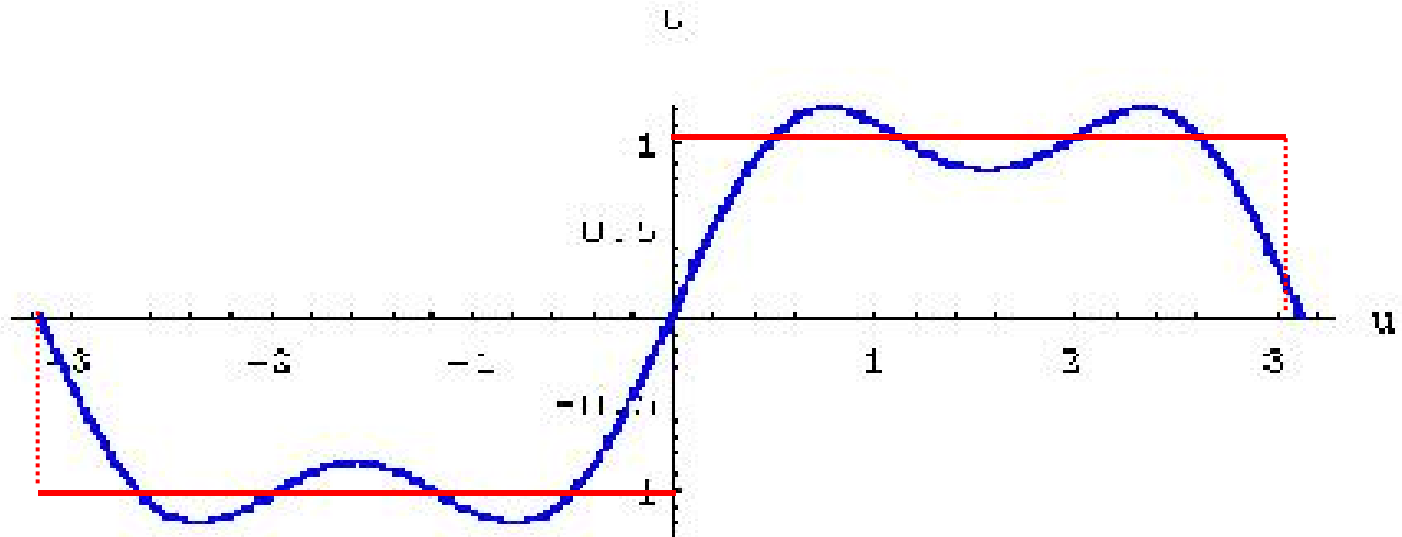
不同频率正弦波逐个叠加

$$\frac{\pi}{4} \sin t, \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{3} \sin 3t, \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{5} \sin 5t, \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{7} \sin 7t, \dots$$

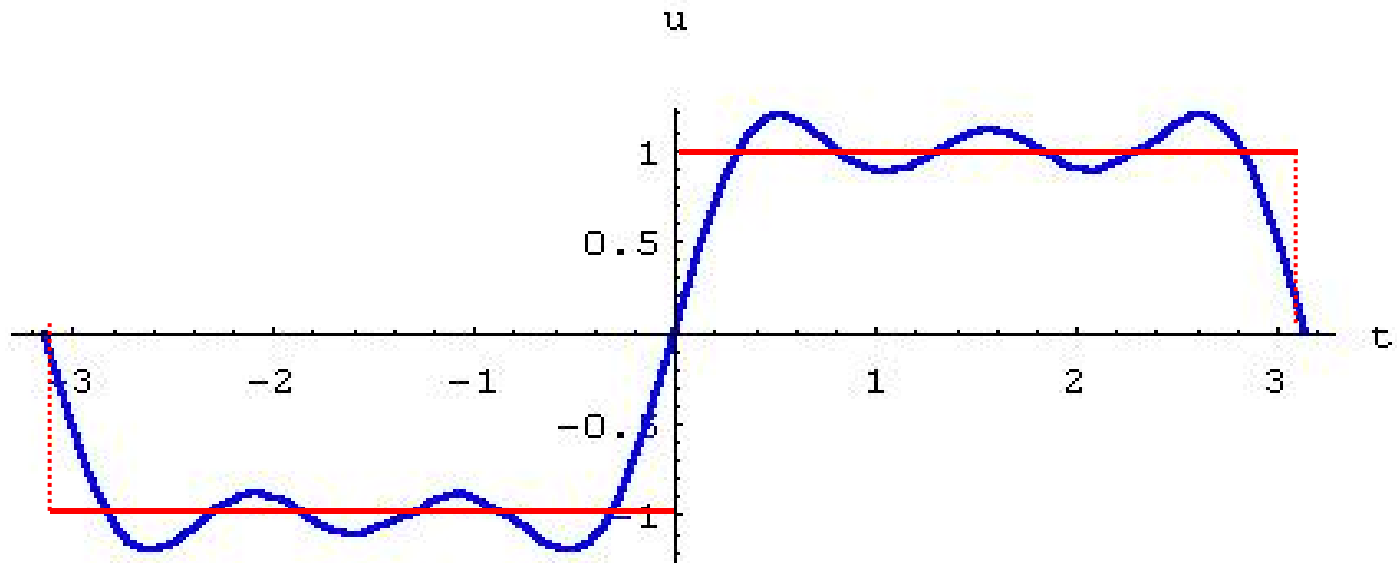
$$u = \frac{4}{\pi} \sin t$$



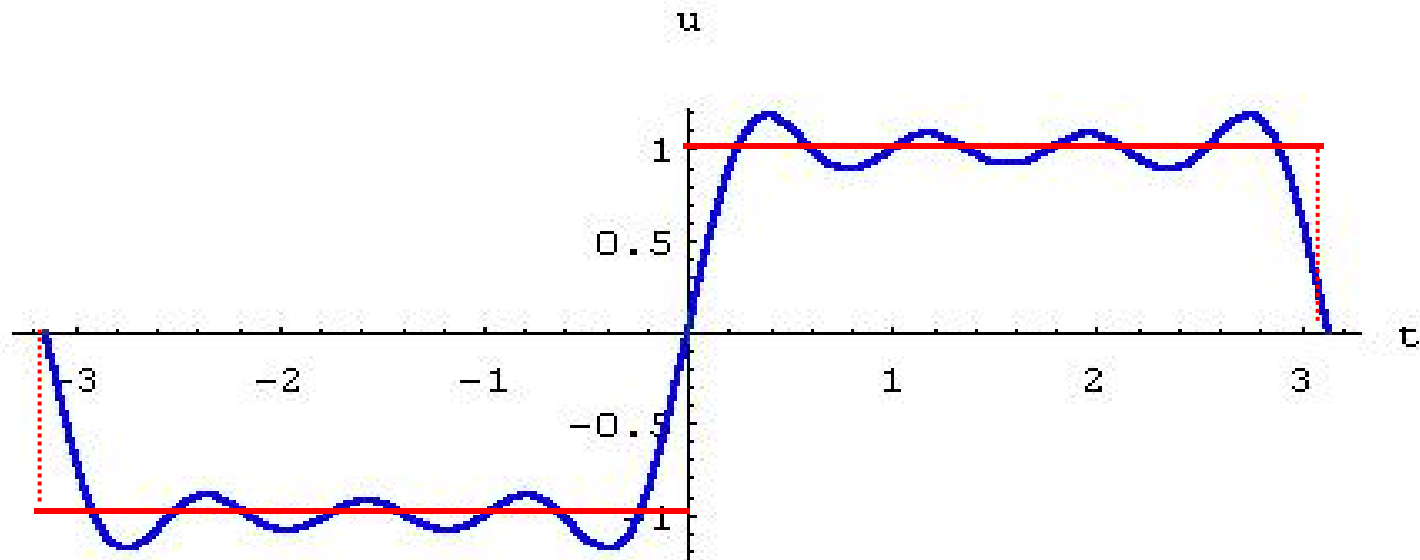
$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t \right)$$



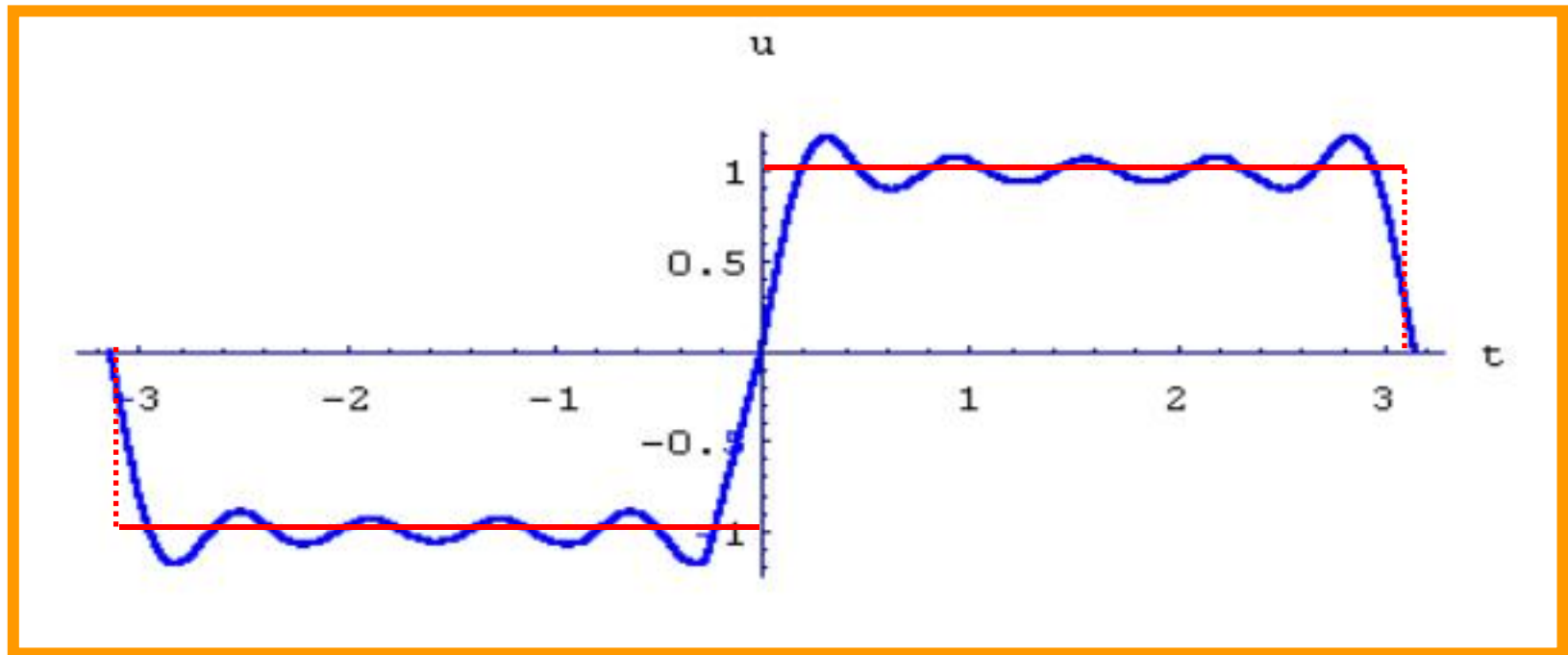
$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t \right)$$



$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t \right)$$



$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t + \frac{1}{9} \sin 9t \right)$$



$$u(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t + \cdots \right)$$

$$(-\pi < t < \pi, t \neq 0)$$

二、三角级数

1. 三角级数

定义 形如 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ (2)

的函数项级数称之为三角级数，

其中， $a_0, a_n, b_n (n = 1, 2, \dots)$ 均为常数。

易见 $T = 2\pi$ 刻划的周期现象

2. 三角函数系的正交性

三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots \cos nx, \sin nx, \cdots$

正交：

任意两个不同函数在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零。

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0.$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}, \quad (\text{其中 } m, n = 1, 2, \cdots)$$

三角公式：

$$(1) \begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)] \\ \sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x + y) + \sin(x - y)] \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \\ \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \end{cases}$$

$$(3) \sin n\pi = 0$$

$$\cos n\pi = (-1)^n$$

$$(4) \int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad f(x) \text{ 为奇函数}$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \quad f(x) \text{ 为偶函数}$$

三、函数展开成傅里叶级数

如何将一个函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数呢？

基本思路：

(1) 由 $f(x)$ 形式上产生一个三角级数，

即定出系数 a_0, a_n, b_n ,

产生三角级数 (2) ——傅立叶级数

(2) 研究当 $f(x)$ 满足什么条件时傅立叶级数收敛且收敛于 $f(x)$.

1. $f(x)$ 的傅里叶级数

设 $f(x)$ 为周期 $T = 2\pi$ 的函数,

$$f(x) \stackrel{\text{能}}{=} \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad \text{---(4)}$$

且可逐项积分

对(4)两边从 $-\pi \rightarrow \pi$ 积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) dx = a_0 \pi$$

$$\therefore a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

用 $\cos nx$ 乘(4)的两边再从 $-\pi \rightarrow \pi$ 积分:

$$\begin{aligned}& \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\&= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \cos nx dx \\&= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_n}{2} (1 + \cos 2nx) dx = \pi a_n \\&\therefore a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 1, 2 \cdots)\end{aligned}$$

同理用 $\sin nx$ 乘(4)式两边再由 $-\pi \rightarrow \pi$ 积分得

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2 \cdots)$$

综合：若 $f(x)$ 能展成三角级数(4)，
则(4)中系数 a_n, b_n 由下式决定

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx & (n = 0, 1, 2 \cdots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx & (n = 1, 2 \cdots) \end{cases} \quad \text{---(5)}$$

已知 $f(x)$ ，若(5)成立，形式上总可以作出三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad \text{---(6)}$$

称该级数为 $f(x)$ 的傅里叶级数。

由(5)式确定的 a_n, b_n 称 $f(x)$ 的傅立叶系数。

2. $f(x)$ 展成傅里叶级数的条件

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

问题:

$$f(x) \text{ 条件? } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.

特点 函数在点 x_0 处的左、右极限都存在.

狄利克雷 (Dirichlet) 定理

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数 若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足条件:

- 1⁰ 除了有限个第一类间断点外连续;
2⁰ $f(x)$ 只有有限个极值点
- } 称为**Dirichlet**
条件 (或狄氏
条件)

$\Rightarrow f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上点点收敛且和函数

$$s(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点;} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点} \\ \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}, & x = \pm\pi. \end{cases}$$



由定理知,只要 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上至多有有限个间断点且不作无限次振动,则傅里叶级数在连续点处收敛于该点的函数值,在间断点处收敛于该点函数的左,右极限的平均值,可见函数展成傅立叶级数的条件比展成幂级数的条件低得多.

例1 已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 在 $-\pi \leq x < \pi$ 上 $f(x)$ 的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

设 $s(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数, 求 $s(\frac{\pi}{2})$, $s(-\frac{\pi}{2})$, $s(\pi)$, $s(\frac{7\pi}{2})$.

解: 由狄利克雷收敛定理知

$$s(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}, \quad s(-\frac{\pi}{2}) = f(-\frac{\pi}{2}) = 0,$$

$$s(\pi) = \frac{f(\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$$s(\frac{7\pi}{2}) = s(-\frac{\pi}{2}) = 0$$

周期为 2π 且满足狄利克莱条件的函数 $f(x)$ 展成三角级数的步骤:

(1) 计算 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

(2) 作傅立叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

(3) 讨论级数的收敛性

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

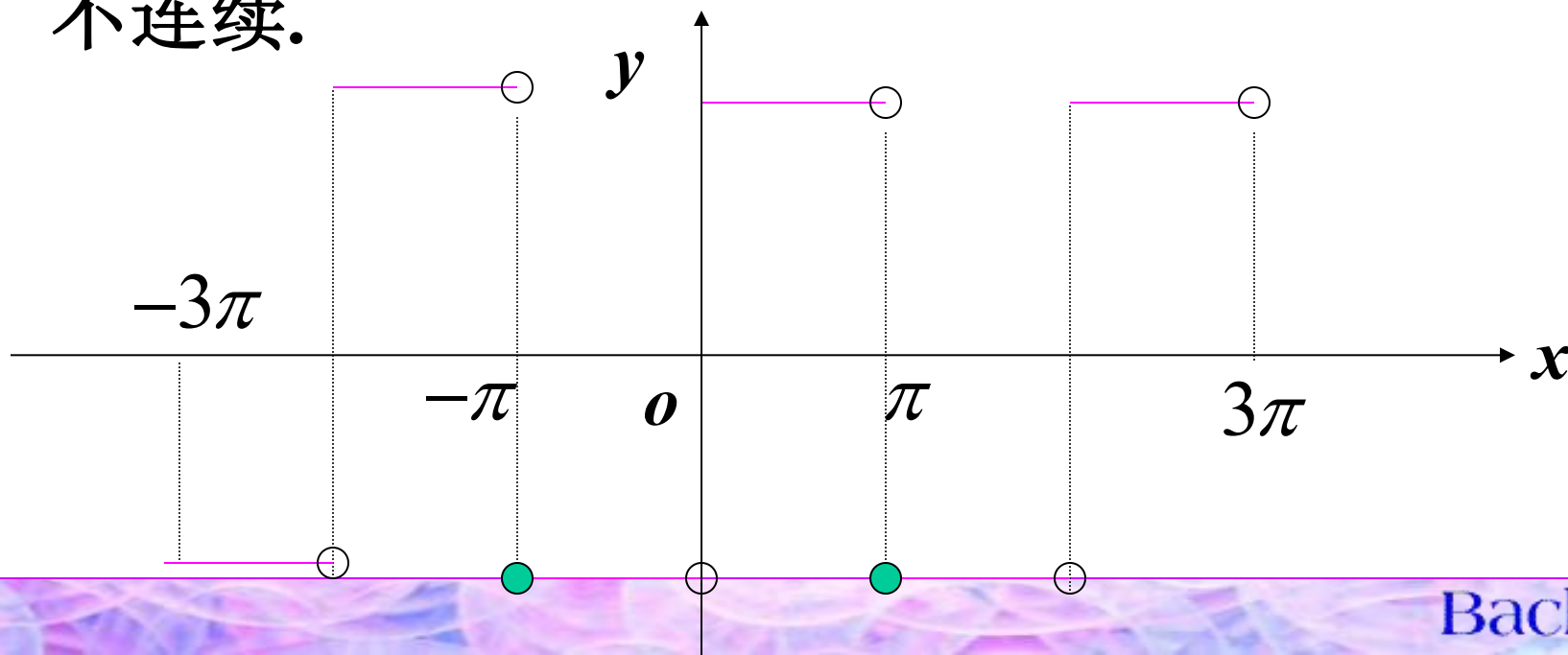
$$= \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} & x_0 \text{ 为间断点} \end{cases}$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

例2 将周期为 2π 的 $f(x)$ 展开成傅立叶级数,
它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

解 $f(x)$ 满足狄氏条件,它在点 $x = k\pi (k = 0, 1, \dots)$
不连续.



计算傅立叶系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -dx + \int_0^{\pi} dx \right] = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-1) \cos nx dx + \int_0^{\pi} \cos nx dx \right] = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$\frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-1) \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$\frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-1) \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

$$= \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{4}{(2k-1)\pi} & n = 2k-1 \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\frac{4}{\pi} \left[\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots + \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)x + \dots \right]$$

$$= \begin{cases} f(x) & x \neq k\pi \\ 0 & x = k\pi \end{cases} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

注 若 $f(x)$ 仅在 $[-\pi, \pi]$ 上有定义且满足狄氏条件,
 $f(x)$ 怎样展成傅立叶级数?

(1)将 $f(x)$ 延拓为以 2π 为周期的函数 $F(x)$

$$F(x) = f(x) \quad x \in [-\pi, \pi) \text{ (或 } (-\pi, \pi])$$

$$F(x) = F(x + 2\pi) \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

在 $[-\pi, \pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 外补充 $f(x)$ 的定义使它拓广
成周期为 2π 的函数 $F(x)$, 按这种方式拓广函
数的定义域过程称为周期延拓.

(2)将 $F(x)$ 展成傅立叶级数

限制 $x \in (-\pi, \pi)$ $f(x) = F(x)$,

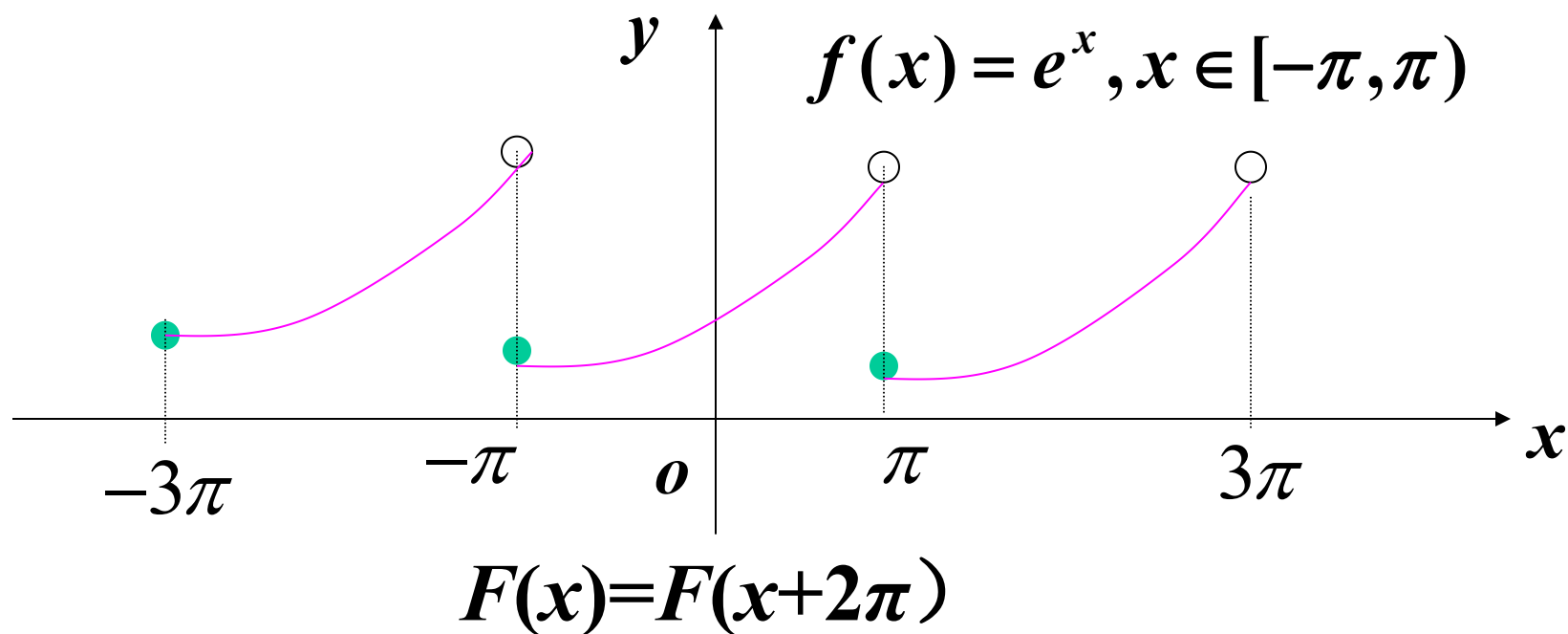
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$
$$(n = 0, 1, 2 \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$
$$(n = 1, 2 \cdots)$$

在 $x = \pm\pi$ 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(\pi - 0) + f(-\pi + 0)]$

例3 将 $f(x) = e^x, x \in [-\pi, \pi]$ 展开为傅立叶级数。

解 作周期延拓，间断点 $(2k-1)\pi$
($k = 0, \pm 1, \dots$)



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = (-1)^n \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi(n^2 + 1)}$$

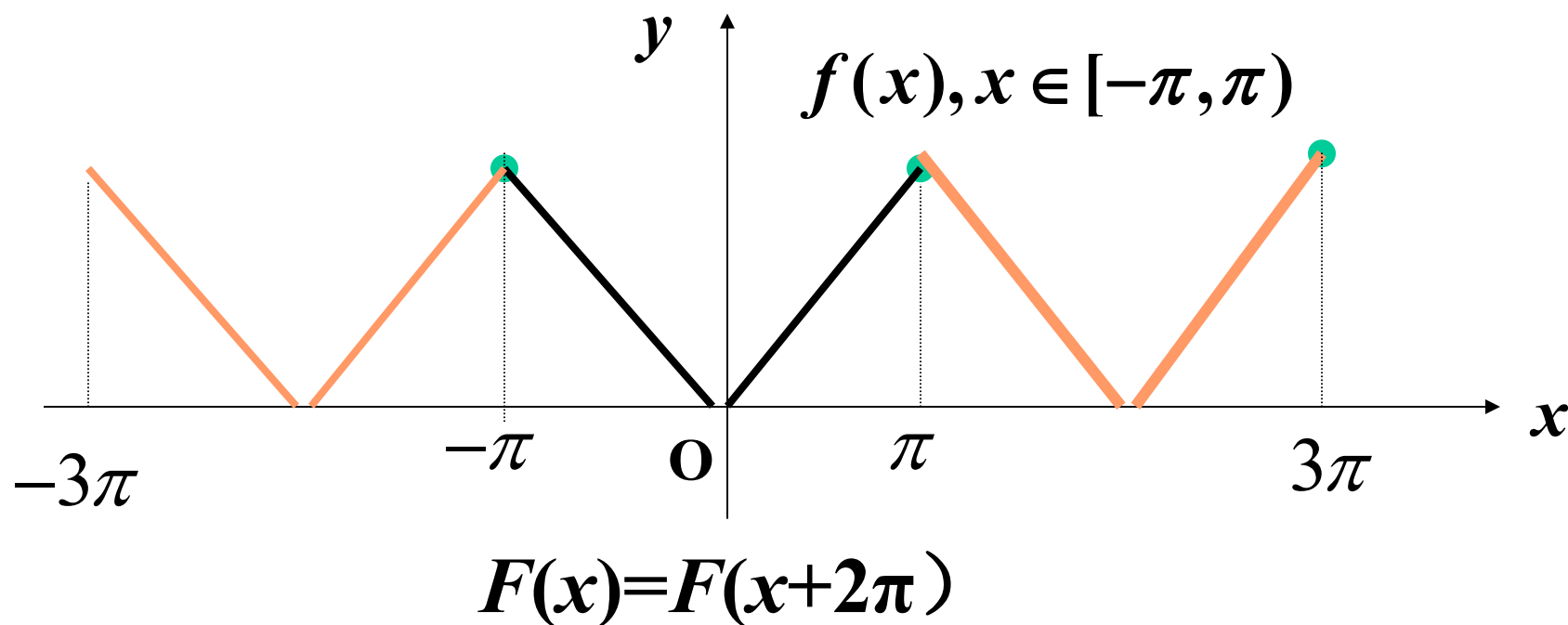
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx dx = (-1)^{n-1} \frac{n(e^{\pi} - e^{-\pi})}{\pi(n^2 + 1)}$$

$$\frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) + \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi(n^2 + 1)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\cos nx - n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x) & x \in (-\pi, \pi) \\ \frac{f(\pi - 0) + f(-\pi + 0)}{2} = \frac{e^{\pi} + e^{-\pi}}{2} & x = \pm\pi \end{cases}$$

例4 将 $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展成傅立叶级数。

解 作周期延拓，函数在每一点 x 连续，相应的傅立叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛于 $f(x)$



计算傅立叶系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -x dx + \int_0^{\pi} x dx \right] = \pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-x) \cos nx dx + \int_0^{\pi} x \cos nx dx \right]$$

$$= \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ -4 & n = 2k - 1 \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right]$$
$$x \in [-\pi, \pi]$$

$$\text{当 } x = 0, f(0) = 0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots \right]$$

$$\therefore \sigma_1 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

利用傅氏展开式求级数的和

$$\because f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x,$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } f(0)=0, \quad \frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$$

$$\text{设 } \sigma = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots, \quad \sigma_1 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots (= \frac{\pi^2}{8}),$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} + \dots$$

$$= \frac{1}{4} \sigma = \frac{1}{4} (\sigma_1 + \sigma_2) \Rightarrow \sigma_2 = \frac{1}{3} \sigma_1 = \frac{\pi^2}{24}$$

$$\sigma = 4\sigma_2 = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\therefore \sigma_1 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{3}\sigma_1 = \frac{\pi^2}{24} \qquad \sigma = 4\sigma_2 = \frac{\pi^2}{6},$$

$$\sigma_3 := 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + \dots$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 - \sigma_2 = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$$